



INDUSTRIAL AUTOMATION & SCADA 4.0

SCADA Alarm & Maintenance Management System

ระบบบริหารจัดการเหตุการณ์แจ้งเตือนและงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม

วิชา (COURSE)

Programming in Automation Systems

เทคโนโลยี (TECH STACK)

Next.js 15 • Supabase • Recharts

Autonomous Engineering Project

Department of Automation Engineering

1. วัตถุประสงค์และภาพรวมสถาปัตยกรรม

OVERVIEW

Project Objectives & Architectural Concept

🎯 วัตถุประสงค์หลักของระบบ

- **Operational Continuity:** ลดระยะเวลา Downtime ในโรงงานด้วยระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- **Data Integrity & Traceability:** รักษาประวัติเหตุการณ์และงานซ่อมบำรุงด้วยนโยบาย Foreign Key RESTRICT
- **Strict Authentication:** บังคับใช้การยืนยันตัวตนเข้มงวด ป้องกันการลักลอบเข้าถึงหน้าภายใน
- **Dual-Mode Data Architecture:** รองรับทั้ง Supabase Cloud DB สด และ Local Sandbox Offline

⚙️ คุณลักษณะทางวิศวกรรมที่สำคัญ

- **Frontend Framework:** Next.js 15 App Router พร้อม React 19
- **Type Safety:** TypeScript Strict Mode (0 type errors)
- **Design System:** Tailwind CSS SCADA Industrial UI (Dark/Light Mode)
- **Quality Assurance:** Automated CI/CD Pipeline ผ่าน GitHub Actions

2. การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Strict RBAC)

Role-Based Access Control Matrix & Authentication Portal

SECURITY

SCADA CONTROL CENTER
PLC Alarm & Maintenance System

ระบบเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสำหรับบุคลากรโรงงานอัจฉริยะ

Security Gateway Local Auth Guard

อีเมล/ไถ่่าง (Username / Email)
admin@automation.local

รหัสผ่าน (Password)

เข้าสู่ระบบ (Sign In) →

เลือกผู้สังเกตการณ์ (QUICK DEMO ROLES) กลับสู่หน้าจอ

	Admin (ผู้ดูแลระบบ) admin@automation.local • pass: admin123	Full CRUD
	Technician (ช่างซ่อมบำรุง) tech@automation.local • pass: tech123	Edit & Alarm
	Viewer (ผู้สังเกตการณ์) viewer@automation.local • pass: viewer123	Read Only

SCADA PLC Smart Manufacturing System - Department of Computer & Automation

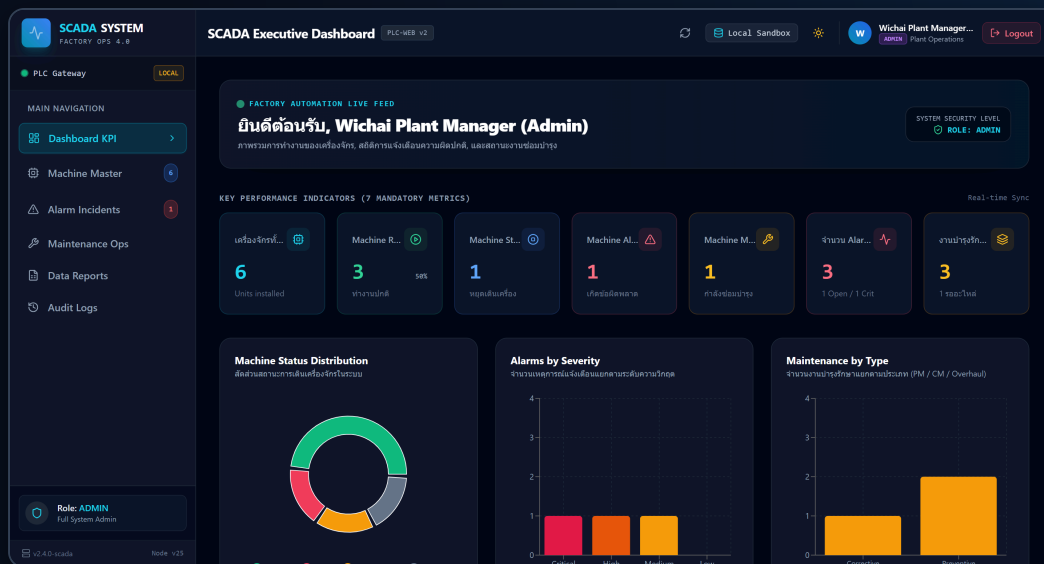
การแบ่งแยกบทบาท 3 ระดับ

- Admin (ผู้ดูแลระบบ):**
admin@automation.local (pass: admin123)
สิทธิ์เต็มทุกส่วน: CRUD เครื่องจักร, จัดการ Alarm, มอบหมายงานซ่อมบำรุง, ดู Audit Logs
- Technician (ช่างซ่อมบำรุง):**
tech@automation.local (pass: tech123)
ดูเครื่องจักร, เปลี่ยนสถานะ Alarm, บันทึกงานซ่อมบำรุง, สร้างคำขออะไหล่ (CR)
- Viewer (ผู้สังเกตการณ์):**
viewer@automation.local (pass: viewer123)
สิทธิ์อ่านอย่างเดียว (Read-Only) สำหรับดู Dashboard และดาวน์โหลดรายงาน

3. ศูนย์ควบคุม SCADA KPI Dashboard

7 Mandatory Performance Metrics & Real-time Analytics

DASHBOARD



ตัวชี้วัดสำคัญ 7 ประการ

- 1. Total Machines: เครื่องจักรทั้งหมดในระบบ
- 2. Running Machines: กำลังเดินเครื่องปกติ
- 3. Stop Machines: หยุดเดินเครื่องตามแผน
- 4. Alarm Machines: เกิดสัญญาณเตือนผิดปกติ
- 5. Maintenance: อยู่ระหว่างงานซ่อมบำรุง
- 6. Total Alarms: สถิติแจ้งเตือนรวม (Open/Critical)
- 7. Total Maintenance: งานซ่อมรวม (Waiting Part CR)

✦ แสดงผลผ่าน Recharts (Donut & Bar Charts) ไร้ปัญหา SSR Hydration Mismatch

4. ทะเบียนเครื่องจักร (Machine Master)

MACHINES

Unique Machine ID, Multi-Filter, and ON DELETE RESTRICT Guard

SCADA SYSTEM
FACTORY OPS 4.0

PLC Gateway

LOCAL

MAIN NAVIGATION

Dashboard KPI

Machine Master

Alarm Incidents

Maintenance Ops

Data Reports

Audit Logs

Role: ADMIN
Full System Admin

v2.4.0-scada

node v20

Machine Master (ทะเบียนเครื่องจักร) PLC-WEB v2

Local Sandbox

Wichai Plant Manager...
ADMIN Plant Operations

Logout

ทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม 6 of 6 Units

+ เพิ่มเครื่องจักรใหม่

ค้นหาด้วย Machine ID, ชื่อเครื่องจักร หรือ Location...

สถานะทั้งหมด (All Status)

ประเภททั้งหมด (All Types)

MACHINE ID	MACHINE NAME	TYPE	LOCATION	SCADA LINK / IP	STATUS	ACTIONS
CNC-01	5-Axis High Precision CNC Milling Center DMG MORI 5-Axis spindle milling machine for aerospace turb...	CNC Machine	Bay A - Metal Fabrication	192.168.1.101 (EtherNet/IP)	Running	  
ROB-02	KUKA KR-210 Robotic Chassis Spot Welder 6-Axis heavy payload articulated robot with integrated servo s...	Robotic Arm	Bay B - Body Assembly	192.168.1.102 (Profinet)	Alarm	  
CONV-03	High-Speed Modular Roller Pallet Conveyor Automated variable frequency drive sorting conveyor system ...	Conveyor Belt	Bay C - Packaging & Logistics	192.168.1.103 (Modbus TCP)	Running	  
PLC-04	Siemens 57-1500 Master Automation Cell Fail-safe redundant CPU with distributed ET200SP I/O rack ov...	PLC System	Central Control Room 1	192.168.1.104 (Profinet)	Running	  
HYD-05	400-Ton Deep Drawing Hydraulic Press High tonnage proportional valve hydraulic press for sheet met...	Hydraulic Press	Bay A - Stamping & Press	192.168.1.105 (Modbus TCP)	Maintenance	  
INJ-06	All-Electric Precision Injection Molder Servo-driven toggle clamping molding machine with robotic ...	Injection Molding	Bay D - Plastics Division	192.168.1.106 (OPC UA)	Stop	  

การจัดการข้อมูลเครื่องจักร

- Unique Machine ID: ตรวจสอบรหัสเครื่องจักรไม่ให้ซ้ำกันแบบ Real-time
- Multi-Filter Search: ค้นหาด้วย Keyword พร้อมกรองตาม Status และ Machine Type
- SCADA Telemetry: บันทึกไอพีแอดเดรสและโปรโตคอล (Modbus TCP, EtherNet/IP, Profinet)
- Data Integrity Protection: ป้องกันการลบเครื่องจักรที่มีประวัติ Alarm หรือ Maintenance ผูกอยู่

5. ประวัติเครื่องจักรแบบเรียงลำดับเวลา

Machine History Timeline: Merged Alarm Incidents & Maintenance Records

TIMELINE

SCADA SYSTEM
FACTORY OPS 4.0

PLC Gateway LOCAL

MAIN NAVIGATION

- Dashboard KPI
- Machine Master 6 >
- Alarm Incidents 1
- Maintenance Ops
- Data Reports
- Audit Logs

Role: ADMIN
Full System Admin

v2.4.0-scada | node v25

Machine Details: CNC-01 PLC-M03 v2

Local Sandbox

Wichai Plant Manager... ADMIN Plant Operations Logout

← กลับสู่แดชบอร์ดเครื่องจักร (Back to Machine Master)

CNC-01 Running CNC Machine

5-Axis High Precision CNC Milling Center

DMG MORI 5-Axis spindle milling machine for aerospace turbine blades

ตำแหน่งติดตั้ง (Location)
Bay A - Metal Fabrication

PLC IP Address
192.168.1.101

Protocol
EtherNet/IP

วันที่เริ่มใช้งาน
2023-01-15

ประวัติเหตุการณ์และงานซ่อมบำรุง (Machine History Timeline)

บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรนี้ เรียงตามลำดับเวลา

ทั้งหมด (1) Alarm (0) Maintenance (1)

MAINTENANCE

[Preventive] Quarterly CNC Spindle dynamic balancing and coolant recirculation flush

Completed

การบันทึก: Flushed 200L synthetic cutting fluid, replaced 5-micron filters, inspected spindle runout < 2um

24 ม.ค. 2569 07:00

ช่างเทคนิค: Technician • 82146 5-Micron Filtered Elements (x4)

ประวัติเครื่องจักรครบวงจร

- Unified Chronological Feed: รวมเหตุการณ์ Alarm และ ประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรรายชิ้น
- Interactive Filtering: เลือกดูเฉพาะ Alarm, เฉพาะ Maintenance หรือทั้งหมด
- Traceability: ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเครื่องจักรเคยเสียด้วยรหัสใด พร้อมด้วยวิธีไหน และใช้อะไหล่ใด
- Technical Metadata: แสดงพิกัด Location, Protocol, และวันเริ่มใช้งาน

Predictive & Historical Asset Tracing

Slide 6 / 10

6. วงจรชีวิตการแจ้งเตือน (Alarm Workflow)

ALARMS

Open → In Progress → Closed Lifecycle & Root Cause Analysis

SCADA SYSTEM
FACTORY OPS 4.0

PLC Gateway LOCAL

MAIN NAVIGATION

- Dashboard KPI
- Machine Master 6
- Alarm Incidents 1
- Maintenance Ops
- Data Reports
- Audit Logs

Role: ADMIN
Full System Admin

Alarm Incidents (บันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน) PLC-MER v2

ศูนย์เฝ้าระวังและจัดการเหตุการณ์แจ้งเตือน (Alarm Monitor) 3 of 3 Alarms

บันทึกการแจ้งเตือนผิดพลาด, ตรวจสอบสถานะ, และจัดการสถานะ Open → In Progress → Closed

ค้นหา Alarm Code, ลำดับ, หรือสาเหตุ... สถานะทั้งหมด (All Status) ความรุนแรงทั้งหมด (All Severities) เครื่องจักรทั้งหมด (All Machines)

ALARM CODE	SEVERITY	MACHINE	DESCRIPTION & ROOT CAUSE	OCCURRED AT	STATUS	ACTIONS
ALM-SERVO-04	CRITICAL	[ROB-02] KUKA KR-210 Robotic C...	Axis 3 Servo Motor Over-Temperature Trip สาเหตุ: Cooling fan duct clogged with metal shavings and dry bearing ...	29 ธ.ค. 2569 19:48	Open	
ALM-HYD-02	HIGH	[HYD-05] 400-Ton Deep Drawing ...	Hydraulic Main Cylinder Pressure Low Warning สาเหตุ: Minor hydraulic oil leak around proportional cartridge seal	29 ธ.ค. 2569 17:53	In Progress	
ALM-PHOTO-01	MEDIUM	[CONV-03] High-Speed Modular R...	Pallet Infeed Optical Sensor Misaligned สาเหตุ: Vibration caused mounting bracket to drift by 5 degrees	29 ธ.ค. 2569 14:13	Closed	

🔔 การจัดการสัญญาณเตือน

- **Alarm Code & Severity:** บันทึกรหัส Alarm พร้อมระดับ Critical, High, Medium, Low
- **Workflow Transition:** ช่างเทคนิคสามารถกดเปลี่ยนสถานะผ่านจาก Open → In Progress → Closed
- **Root Cause Tracking:** บันทึกสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางแก้ไขลงในประวัติ
- **Multi-Dimensional Filter:** กรองตามสถานะ, ความรุนแรง, และเครื่องจักรพร้อมกัน

7. งานซ่อมบำรุงและคำขออะไหล่ (Waiting Part CR)

MAINTENANCE

Preventive/Corrective Maintenance & Spare Part Change Request

SCADA SYSTEM
FACTORY OPS 4.0

PLC Gateway

LOCAL

MAIN NAVIGATION

Dashboard KPI

Machine Master

Alarm Incidents

Maintenance Ops

Data Reports

Audit Logs

Role: ADMIN

Full System Admin

© 2024 SCADA

Node v2.5

Maintenance Operations (การบำรุงรักษา)

PLC-WEB v2

Local Sandbox

Wichai Plant Manager...
ADMIN Plant Operations

Logout

ประวัติและแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Log)

3 of 3 Records

+ เปิดกรณซ่อมบำรุงใหม่

ค้นหา บัญชี, วัสดุอะไหล่, หรือช่างดูแล...

ประเภทกิจกรรม (All Types)

สถานะกิจกรรม (All Status)

เครื่องจักรทั้งหมด (All Machines)

MACHINE	TYPE	PROBLEM & ACTION	TECHNICIAN	DATE	SPARE PART / CR	STATUS	ACTIONS
[HYD-05] 400-Ton Deep Drawin...	Corrective	Main proportional pressure valve seal leak and cartridge valve chatter วิศวกร: Replaced primary O-ring kit, bleed air from manifold, awaiting new cartridge spool	Somchai Maintenance (Technician)	2026-09-29	CR Request	Waiting Part	
[CNC-01] 5-Axis High Precision ...	Preventive	Quarterly CNC Spindle dynamic balancing and coolant recirculation flush วิศวกร: Flushed 200L synthetic cutting fluid, replaced 5-micron filters, inspected spindle runout < 2um	Somchai Maintenance (Technician)	2026-09-24	5-Micron Pleated Filter...	Completed	
[CONV-03] High-Speed Modular ...	Preventive	Conveyor drive chain tension adjustment and optical sensor re-calibration วิศวกร: Greased roller bearings, cleaned photoelectric lenses, tensioned drive chain to 15mm deflection	Somchai Maintenance (Technician)	2026-09-15	Food-grade Mobil Gre...	Completed	

🔧 การจัดการงานซ่อมบำรุง

- **Maintenance Types:** รองรับ Preventive (PM), Corrective (CM), Predictive, Overhaul
- **Waiting Part Change Request:** มีฟังก์ชันขอเบิกอะไหล่ใหม่ ปรับสถานะงานเป็น "Waiting Part" อัตโนมัติ
- **Cost & Part Tracking:** บันทึกรายการอะไหล่ที่นำมาใช้และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
- **Role Permission:** ช่างเทคนิคบันทึกและแก้ไขงานได้ ส่วน Admin มีสิทธิ์ลบข้อมูล

8. การทดสอบและการรับประกันคุณภาพ (CI/CD)

QA & CI/CD

GitHub Actions Automated Pipeline, TypeScript & Zero-Defect Standard

Automated Tests

npm run test:

- ✓ Strict Auth verification
- ✓ Unique Machine ID check
- ✓ ON DELETE RESTRICT guard
- ✓ Dashboard KPI summation
- ✓ Waiting Part CR trigger

ผลการทดสอบ: ผ่าน 5/5

Quality Inspection

npm run type-check:

✓ 0 TypeScript Errors

npm run lint:

✓ 0 Warnings, 0 Errors

npm run build:

✓ 11/11 Routes Compiled

CI/CD Pipeline

.github/workflows/ci.yml:

- Checkout Code (v4)
- Setup Node.js 20
- Install Dependencies
- Run Validation Tests
- TypeScript Type Check
- ESLint Code Quality
- Next.js Production Build

✦ PROJECT COMPLETION SUMMARY

สรุปผลการพัฒนาระบบและการส่งมอบงาน

ระบบ SCADA Alarm & Maintenance Management System ได้รับการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ 100%
ตามมาตรฐานทุกข้อกำหนด

MANDATORY

100% ครบถ้วน

Auth, Machine, Alarm, Mnt,
Dashboard

BONUS FEATURES

+10 คะแนนเต็ม

Viewer, Timeline, CR, Audit, CSV,
Dark

CODE QUALITY

Zero Errors

Type-check, Lint, Tests, Build 0
error

DELIVERABLES

ครบ 6 รายการ

Repo, Vercel, Schema, README,
Screenshots, Log

Thank you for your review!

Alarm & Maintenance System v2.4